为VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备配置高可用性

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/concept-vmware-high-availability-for-vcenter-server.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

为VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备配置高可用性 1
VMware vSphere HA 1
VMware vSphere 容错 1

为VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备配置高可用性

Virtual Storage Console (VSC)、VASA Provider和Storage Replication Adapter (SRA)虚拟设备支持(HA)配置、以帮助在发生故障时使VSC、VASA Provider和SRA能够无中断运行。

VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备依靠VMware vSphere (HA)功能和vSphere容错(FT)功能提供。(HA)解决方案 可从以下原因导致的中断中快速恢复：

- 主机故障
- 网络故障
- 虚拟机故障（子操作系统故障）
- 应用程序(VSC、VASA Provider和SRA)崩溃

不需要对虚拟设备进行其他配置即可提供。只能根据 vCenter Server 和 ESXi 主机的要求为其配置 VMware vSphere HA 功能或 vSphere FT 功能。HA 和 FT 都需要集群主机以及共享存储。FT 具有其他要求和限制。

除了VMware vSphere HA解决方案 和vSphere FT解决方案 之外、此虚拟设备还有助于保持VSC、VASA Provider和SRA服务始终运行。虚拟设备watchdog进程会定期监控所有这三项服务、并在检测到任何类型的故障时自动重新启动这些服务。这有助于防止应用程序出现故障。

> VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备不支持vCenter HA。

VMware vSphere HA

您可以在vSphere环境中为(HA)部署Virtual Storage Console (VSC)、VASA Provider和Storage Replication Adapter (SRA)虚拟设备。VMware HA 功能可在虚拟环境中提供故障转移保护，防止出现硬件故障和操作系统故障。

VMware HA 功能可监控虚拟机以检测操作系统故障和硬件故障。检测到故障后， VMware HA 功能会在资源池中的其他物理服务器上重新启动虚拟机。检测到服务器故障时，不需要手动干预。

用于配置 VMware HA 的操作步骤取决于 vCenter Server 的版本。例如，您可以使用以下参考链接并选择所需的 vCenter Server 版本，以查看配置 VMware HA 的步骤。

"VMware vSphere 文档：创建和使用 vSphere HA 集群"

VMware vSphere 容错

VMware vSphere Fault Tolerance (FT)功能可在更高级别提供(HA)、并可在不丢失任何数据或连接的情况下保护虚拟机。您必须从vCenter Server为VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备启用或禁用vSphere FT。

确保您的vSphere许可证支持FT以及环境中虚拟设备所需的vCPU数量(至少2个vCPU；对于大型环境、至少4个vCPU)。

通过 vSphere FT ，即使服务器出现故障，虚拟机也可以持续运行。在虚拟机上启用 vSphere FT 后，系统会在分布式资源计划程序（ DRS ）选择的另一主机（二级虚拟机）上自动创建主虚拟机的副本。如果未启用 DRS ，则会从可用主机中选择目标主机。vSphere FT 会在同步模式下运行主虚拟机和二级虚拟机，每个虚拟机都会将主虚拟机的执行状态镜像到二级虚拟机。

如果出现硬件故障，导致主虚拟机发生故障，则二级虚拟机会立即从主虚拟机停止的位置进行接管。二级虚拟机将继续运行，而不会丢失任何网络连接，事务或数据。

在为 vCenter Server 实例配置 vSphere FT 时，您的系统必须满足 CPU 要求，虚拟机限制要求和许可要求。

用于配置 HA 的操作步骤取决于 vCenter Server 的版本。例如，您可以使用以下参考链接并选择所需的 vCenter Server 版本，以查看配置 HA 的步骤。

"VMware vSphere 文档：容错要求，限制和许可"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。